(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211216017 U
(45)授权公告日 2020.08.11

(21)申请号 201921730749.6

(22)申请日 2019.10.15

(73)专利权人 东莞市深川工业设备有限公司
地址 523000 广东省东莞市大朗镇犀牛陂村大冚墟正街162号

(72)发明人 刘家麟 王军

(74)专利代理机构 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205
代理人 熊思远

(51)Int.Cl.
B01D 50/00(2006.01)
B01D 53/44(2006.01)

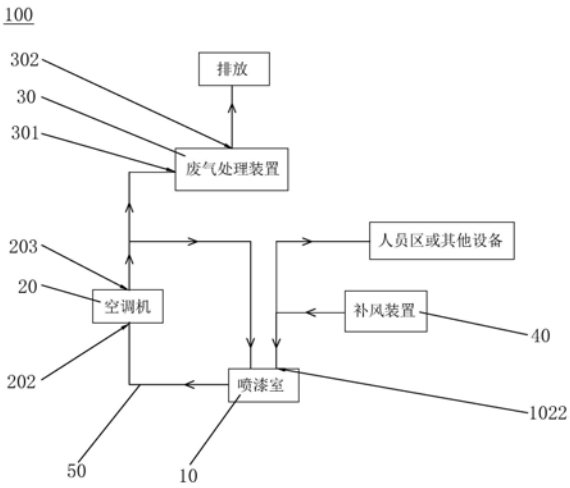
权利要求书1页 说明书6页 附图4页

(54)实用新型名称

喷漆废气过滤处理系统

(57)摘要

本实用新型提供一种喷漆废气过滤处理系统，包括喷漆室、空调机、废气处理装置和补风装置，喷漆室内设有漆雾捕捉器，空调机内设有过滤组件，漆雾捕捉器通过管道与空调机的进气口连通，空调机的出气口通过管道与喷漆室的进气口连通，空调机的出气口通过管道与废气处理装置的进气口连通，补风装置的出气口通过管道与喷漆室的进气口连通。本实用新型的漆雾捕捉器与空调机连通，空调机与喷漆室和废气处理装置连通，补风装置与喷漆室连通，喷漆废气先经漆雾捕捉器过滤后，进入空调机中，利用空调机的过滤组件对喷漆废气再过滤，喷漆废气部分送至废气处理装置并处理，部分回送至喷漆室，重复利用喷漆废气，减少新风的补充量，减少能源浪费。



CN 211216017 U

1.一种喷漆废气过滤处理系统，其特征在于，包括喷漆室、空调机、废气处理装置以及用于向所述喷漆室补充新风的补风装置，所述喷漆室内设置有漆雾捕捉器，所述空调机内设置有过滤组件，所述漆雾捕捉器通过管道与所述空调机的进气口连通，所述空调机的出气口通过管道与所述喷漆室的进气口连通，所述空调机的出气口通过管道与所述废气处理装置的进气口连通，所述补风装置的出气口通过管道与所述喷漆室的进气口连通。

2.如权利要求1所述的喷漆废气过滤处理系统，其特征在于，所述漆雾捕捉器包括循环水池、循环水管、水幕板以及涡卷板，所述循环水池位于所述漆雾捕捉器的下部，所述水幕板设置于所述漆雾捕捉器的内侧壁，所述涡卷板设置于所述循环水池内并位于所述水幕板的下方，所述循环水管的一端与所述循环水池相连，所述循环水管的另一端设有向所述水幕板喷水的喷水口。

3.如权利要求2所述的喷漆废气过滤处理系统，其特征在于，所述漆雾捕捉器还包括折流板，所述折流板位于所述循环水池的上方。

4.如权利要求3所述的喷漆废气过滤处理系统，其特征在于，上下相邻的所述折流板呈“八”字型设置。

5.如权利要求1所述的喷漆废气过滤处理系统，其特征在于，所述空调机内还设置有用于调节空气温度和湿度的第一空气温湿度调节器。

6.如权利要求1所述的喷漆废气过滤处理系统，其特征在于，所述过滤组件包括油漆颗粒过滤器以及第一空气过滤器，所述油漆颗粒过滤器设置于所述空调机的进气口处，所述第一空气过滤器设置于所述油漆颗粒过滤器与所述空调机的出气口处之间。

7.如权利要求6所述的喷漆废气过滤处理系统，其特征在于，所述油漆颗粒过滤器包括挡漆板以及阻漆过滤棉，所述阻漆过滤棉设置于所述空调机的进气口处，所述挡漆板设置于所述阻漆过滤棉与所述空调机的进气口处之间。

8.如权利要求7所述的喷漆废气过滤处理系统，其特征在于，所述第一空气过滤器包括第一初效过滤器、第一中效过滤器以及第二中效过滤器，所述第一初效过滤器、第一中效过滤器以及第二中效过滤器依次设置，所述第一初效过滤器设置于所述阻漆过滤棉旁边。

9.如权利要求1所述的喷漆废气过滤处理系统，其特征在于，还包括节流阀，所述节流阀设置于所述空调机的出气口处。

10.如权利要求1所述的喷漆废气过滤处理系统，其特征在于，所述补风装置内设置有用于过滤空气的第二空气过滤器以及调节空气温度和湿度的第二空气温湿度调节器。

喷漆废气过滤处理系统

技术领域

[0001] 本实用新型属于喷漆废气处理技术领域，尤其涉及一种喷漆废气过滤处理系统。

背景技术

[0002] 喷漆废气广泛产生于家具制造、制鞋、汽车生产、机械制造、家电、机电、塑料五金等生产领域。喷漆的过程中产生的喷漆废气有两种：一是漆雾，油漆在高压的作用下雾化成微粒，但在喷涂时油漆是不能全部到达喷漆物表面的，部分油漆颗粒随气流弥散形成漆雾；二是有机废气，有机溶剂是用来稀释油漆的，但是有机溶剂是不会随油漆附着在喷漆物表面，在喷漆过程及后续过程将全部释放出来形成有机废气。

[0003] 而随着喷漆的进行，喷漆室内的喷漆废气浓度会逐渐增高，若不及时进行处理，会增加喷漆室的安全隐患，因此，需要及时对喷漆废气进行处理，使喷漆室内的喷漆废气浓度维持在安全范围内。

[0004] 传统的喷漆废气处理方式一般是仅通过水幕吸收，捕捉效果较差；另外一种喷漆废气处理方式则是通过漆雾捕捉器过滤，经处理后全部排放，再对喷漆室内补充新风，这种处理方式需要不停地向喷漆室内补充与排放废气等量的新风，能源消耗高。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的目的在于提供一种能够有效过滤并处理喷漆废气的喷漆废气过滤处理系统，能够循环利用，减少能源浪费，并且保证喷漆安全。

[0006] 为了实现上述目的，本实用新型提供一种喷漆废气过滤处理系统，包括喷漆室、空调机、废气处理装置以及用于向所述喷漆室补充新风的补风装置，所述喷漆室内设置有漆雾捕捉器，所述空调机内设置有过滤组件，所述漆雾捕捉器通过管道与所述空调机的进气口连通，所述空调机的出气口通过管道与所述喷漆室的进气口连通，所述空调机的出气口通过管道与所述废气处理装置的进气口连通，所述补风装置的出气口通过管道与所述喷漆室的进气口连通。

[0007] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果为：本实用新型的喷漆室内设置有漆雾捕捉器，漆雾捕捉器通过与空调机的进气口连通，空调机的出气口通过管道分别与喷漆室的进气口以及废气处理装置的进气口连通，而补风装置的出气口与喷漆室的进气口连通，喷漆废气先经喷漆室内的漆雾捕捉器进行一次过滤，经一次过滤后的喷漆废气通过管道进入空调机中，同时，在空调机内设置有过滤组件，通过过滤组件能够对喷漆废气进行二次过滤，经二次过滤后的喷漆废气一部分通过管道输送至废气处理装置内，进入废气处理装置内的喷漆废气经处理后排放，剩余部分通过管道回送至喷漆室内，并通过补风装置向喷漆室内补充一定量的新风，能够重复利用过滤后的喷漆废气，减少新风的补充量，减少能源的浪费。在重复利用喷漆废气的同时补充新风，能够避免由于长期重复利用，空气内汽态有机溶剂浓度越来越高，而导致喷漆室内存在安全隐患，以保证喷漆安全。

[0008] 较佳地，所述漆雾捕捉器包括循环水池、循环水管、水幕板以及涡卷板，所述循环

水池位于所述漆雾捕捉器的下部，所述水幕板设置于所述漆雾捕捉器的内侧壁，所述涡卷板设置于所述循环水池内并位于所述水幕板的下方，所述循环水管的一端与所述循环水池相连，所述循环水管的另一端设有向所述水幕板喷水的喷水口。该方案通过循环水管的作用，从循环水池内抽水使水幕板处能够形成水帘，喷漆废气中的油漆颗粒接触到水幕板处的水时，一部分会与水混合，没有混合的油漆颗粒则会随喷漆废气进入涡卷板，在涡卷板的充分搅拌下将喷漆废气中的油漆颗粒充分与循环水池中的水混合，能够喷漆废气中的大部分油漆颗粒分离，实现初步过滤的目的。

[0009] 较佳地，所述漆雾捕捉器还包括折流板，所述折流板位于所述循环水池的上方。该方案在循环水池的上方设置有折流板，经过初步过滤的喷漆废气中带有水气，由于水的密度大于喷漆废气的密度，在喷漆废气通过折流板的时候，由于阻力、离心力和惯性的作用，能够将喷漆废气中的大颗粒的水气分离，减少喷漆废气的湿度。

[0010] 较佳地，上下相邻的所述折流板呈“八”型设置。该方案将上下相邻的两片折流板设置成“八”型，可以促进气水分离，分离后的水落入循环水池内，初次过滤后的喷漆废气则通过折流板进入至空调机内。

[0011] 较佳地，所述空调机内还设置有用于调节空气温度和湿度的第一空气温湿度调节器。该方案使得能够调节进入空调机内的喷漆废气的温度和湿度，使回送至喷漆室内重复利用的喷漆废气的温度和湿度可调、可控。

[0012] 较佳地，所述过滤组件包括油漆颗粒过滤器以及第一空气过滤器，所述油漆颗粒过滤器设置于所述空调机的进气口处，所述第一空气过滤器设置于所述油漆颗粒过滤器与所述空调机的出气口处之间。该方案通过油漆颗粒过滤器将喷漆废气中的油漆颗粒过滤，再通过第一空气过滤器将喷漆废气中的油漆颗粒以及其他炭尘等杂质过滤。

[0013] 更具体地，所述油漆颗粒过滤器包括挡漆板以及阻漆过滤棉，所述阻漆过滤棉设置于所述空调机的进气口处，所述挡漆板设置于所述阻漆过滤棉与所述空调机的进气口处之间。

[0014] 更具体地，所述第一空气过滤器包括第一初效过滤器、第一中效过滤器以及第二中效过滤器，所述第一初效过滤器、第一中效过滤器以及第二中效过滤器依次设置，所述第一初效过滤器设置于所述阻漆过滤棉旁边。该方案通过设置第一初效过滤器、第一中效过滤器以及第二中效过滤器实现多重过滤，保证能够将大部分的油漆颗粒以及炭尘等杂质过滤，提高喷漆废气的洁净度。

[0015] 较佳地，所述喷漆废气过滤处理系统还包括节流阀，所述节流阀设置于所述空调机的出气口处。该方案通过再空调机的出气口处设置节流阀，能够控制分别流向废气处理装置以及喷漆室内的喷漆废气的量。

[0016] 较佳地，所述补风装置内设置有用于过滤空气的第二空气过滤器以及调节空气温度和湿度的第二空气温湿度调节器。该方案通过在补风装置内设置第二空气过滤器，将被吸入的空气中的颗粒以及灰尘等杂质过滤，再通过第二空气温湿度调节器对吸入的空气的温度和湿度进行调节，使重复利用的喷漆废气和补充的新风的温度和湿度能够保持一致。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型的喷漆废气过滤处理系统的示意图。

[0018] 图2为本实用新型的喷漆废气过滤处理系统的整体结构示意图。

[0019] 图3为本实用新型的漆雾捕捉器的结构示意图。

[0020] 图4为本实用新型的空调机的结构示意图。

[0021] 图5为本实用新型的补风装置的结构示意图。

具体实施方式

[0022] 为了对本实用新型的技术特征、目的和效果有更加清晰的理解，先对照附图详细说明本实用新型的具体实施方式。

[0023] 请参考图1及图2，本实用新型提供一种喷漆废气过滤处理系统100，包括喷漆室10、空调机20、废气处理装置30以及补风装置40，其中补风装置40用于向喷漆室10内补充新风，喷漆室10内设置有漆雾捕捉器101，空调机20内设置有过滤组件201，具体地，漆雾捕捉器101通过管道50与空调机20的进气口202连通，空调机20的出气口203通过管道50与喷漆室10的进气口102连通，空调机20的出气口203再通过管道50与废气处理装置30的进气口301连通，补风装置40的出气口401通过管道50与喷漆室10的进气口102连通。喷漆废气过滤处理的过程中，喷漆废气先经漆雾捕捉器101进行一次过滤，将喷漆废气中大部分的油漆颗粒过滤，喷漆废气再经管道50进入空调机20内，利用空调机20内的过滤组件201对喷漆废气进行二次过滤，二次过滤后能够进一步减少喷漆废气中的油漆颗粒，经二次过滤后的喷漆废气一部分从空调机20的出气口203通过管道50输送至废气处理装置30内进行处理，剩余部分的喷漆废气则从空调机20的出气口203通过管道50回送至喷漆室10内，同时通过补风装置40经管道50向喷漆室10内补充新风，除了重复利用喷漆废气外，再向喷漆室10内补充一定量的新风，补充新风可以调节重复利用的喷漆废气中的汽态有机溶剂浓度，避免由于长期重复利用，空气内汽态有机溶剂浓度越来越高，而导致喷漆室10内存在安全隐患。

[0024] 其中，空调机20的进气口202与喷漆室10内的漆雾捕捉器101连通，空调机20的出气口203与喷漆室10的进气口102连通，空调机20与喷漆室10之间形成循环回路，能够使一部分的喷漆废气回送至喷漆室10内重复利用，减少补风装置40向喷漆室10内补充的新风量，能够节省能源。

[0025] 请继续参考图1及图2，更佳地，在本实施例中，喷漆室10的进气口102包括第一进气口1021和第二进气口1022，喷漆室10的第一进气口1021与空调机20的出气口203通过管道50连通，喷漆室10的第二进气口1022与补风装置40的出气口401通过管道50连通，将经过滤的喷漆废气和补充的新风通过不同的进气口输送至喷漆室10内，避免喷漆废气和新风在管道50内乱窜，使新风进入喷漆废气所在的管道50内，从而增加新风的补充量而导致能源浪费。当然，各个部分的进出气口的设置数量可根据过滤处理需求以及设备连接方式等因素具体设置。

[0026] 为了使喷漆室10内的气压保持恒定，向喷漆室10内输送的总气量(总气量包括从空调机20回送至喷漆室10内的气量以及补风装置40补充的新风量)应该等于从喷漆室10内抽出的总喷漆废气量。从喷漆室10内抽出的总喷漆废气量，经空调机20二次过滤后，喷漆废气一部分输送至废气处理装置30中进行处理，剩余部分则回送至喷漆室10内重复利用，再补充一定量的新风，使回送至喷漆室10内的喷漆废气量加上补充的新风量等于从喷漆室10内抽出的总喷漆废气量。具体地，经空调机20二次过滤后的喷漆废气输送至废气处理装置

30中的气量为从喷漆室10内抽出的总喷漆废气量的5%-20%，剩余部分(即总喷漆废气量的80%-95%)则回送至喷漆室10内，同样地，通过补风装置40向喷漆室10内补充新风，补充的新风量为总喷漆废气量的5%-20%。更具体地，在本实施例中，10%的总喷漆废气量经二次过滤后送至废气处理装置30中进行处理，剩余的90%的喷漆废气经二次过滤后回送至喷漆室10内，并向喷漆室10内补充新风，补充的新风量为总喷漆废气量的10%，补充后喷漆室10内的总气体量等于被抽出的总喷漆废气量。当然，送至废气处理装置30的气量、回送至喷漆室10内的气量以及补充的新风量，可在上述范围内进行选择和调整，只需满足回送至喷漆室10内的气量加上补充的新风量等于抽出的总喷漆废气量即可。

[0027] 而喷漆废气过滤处理系统100还包括节流阀60，节流阀60设置于空调机20的出气口203处，节流阀60的具体设置位置如图2所示，通过调节节流阀60的开度，以控制喷漆废气分别输送至废气处理装置30和喷漆室10的气量，达到更精确地控制。

[0028] 请参考图2，进入废气处理装置30中的喷漆废气，会对其进行处理，最主要是对喷漆废气中的有机溶剂进行处理，经过处理达到排放标准后，喷漆废气会从废气处理装置30的出气口302排出，在废气处理装置30的出气口302处连接有废气排放管道303，达到排放标准的喷漆废气经废气排放管道303排出，通过废气排放管道303能够将喷漆废气更集中地进行排放。

[0029] 请参考图3，在本实施例中，漆雾捕捉器101包括折流板1011、循环水池1012、循环水管、水幕板1013以及涡卷板1014，其中，循环水池1012位于漆雾捕捉器101的下部，水幕板1013设置于漆雾捕捉器101的内侧壁，涡卷板1014设置于循环水池1012内并位于水幕板1013的下方，折流板1011则位于循环水池1012的上方，在本实施例中，折流板1011的数量为3块，上下相邻的折流板1011呈“八”字型设置。而所述循环水管的一端与循环水池1012连通，所述循环水管的另一端上设有向水幕板1013喷水的喷水口，在所述循环水管与循环水池1012相连的一端设置有水泵，通过水泵将循环水池1012的水吸入，并从喷水口喷出，以使水幕板1013形成水帘，水帘从上往下落，最终回落至循环水池1012中。

[0030] 在本实施例中，折流板1011的数量为3块，当然，折流板1011的数量还可以为1块或2块或5块不等，且布置的形状也可根据漆雾捕捉器101的实际作业需要而进行调整。

[0031] 具体地，在喷涂工件的过程中，油漆颗粒会与空气混合形成喷漆废气，在空调机20的风机204作用下，喷漆废气会朝水幕板1013移动，并与水帘接触，喷漆废气中的油漆颗粒接触到水后，会有一部分与水帘中的水混合，并随水帘一同落入循环水池1012中，喷漆废气中剩余的油漆颗粒在空调机20的风机204作用下，经过涡卷板1014，涡卷板1014将循环水池1012内的水和喷漆废气进行充分搅拌，将喷漆废气中的油漆颗粒捕捉至循环水池1012中，经水帘和循环水池1012进行初步过滤后，大部分的油漆颗粒被捕捉，喷漆废气中带有水气，带有水气的喷漆废气经折流板1011后，由于阻力、离心力和惯性的作用，能够使附着在喷漆废气中的水气分离，分离后的喷漆废气在空调机20的风机204作用下，经管道50进入空调机20内。

[0032] 请参考图4，空调机20的过滤组件201包括油漆颗粒过滤器2011和第一空气过滤器2012，油漆颗粒过滤器2011设置于空调机20的进气口202处，而第一空气过滤器2012则设置于油漆颗粒过滤器2011与空调机20的出气口203处之间。具体地，油漆颗粒过滤器2011包括挡漆板2011a和阻漆过滤棉2011b，而第一空气过滤器2012包括第一初效过滤器2012a、第一

中效过滤器2012b以及第二中效过滤器2012c，喷漆废气从空调机20的进气口202进入空调机20内，依次经过挡漆板2011a、阻漆过滤棉2011b、第一初效过滤器2012a、第一中效过滤器2012b以及第二中效过滤器2012c进行二次过滤，二次过滤后从空调机20的出气口203流出。

[0033] 更具体地，第一初效过滤器2012a为板式过滤器，过滤等级为G4；第一中效过滤器2012b为袋式过滤器，过滤等级为F6；第二中效过滤器2012c为袋式过滤器，过滤等级为F9。当然第一初效过滤器2012a、第一中效过滤器2012b以及第二中效过滤器2012c的种类选择、过滤等级以及过滤率等参数可根据喷漆废气的过滤要求进行相应的调整。

[0034] 而为了调节控制喷漆废气的温度和湿度，并使喷漆废气能够维持在一定的温度和湿度，空调机20内设有第一空气温湿度调节器205，具体地，第一空气温湿度调节器205包括第一表冷器2051和第一加热器2052，第一表冷器2051和第一加热器2052设置于第一中效过滤器2012b和第二中效过滤器2012c之间，当喷漆废气中的温度、湿度过高时，可通过第一表冷器2051降温除湿，而经过第一表冷器2051处理后的喷漆废气会产生水气，为了避免水气再次附着在喷漆废气上，在第一表冷器2051与第一加热器2052之间设置有第一挡水板206，经第一表冷器2051处理后的喷漆废气通过第一挡水板206，将水气阻挡。

[0035] 经漆雾捕捉器101初次过滤后的喷漆废气，通过管道50进入空调机20中，先经过挡漆板2011a和阻漆过滤棉2011b，将喷漆废气中的油漆颗粒过滤，再依次经第一初效过滤器2012a和第一中效过滤器2012b，将一些油漆颗粒和炭尘等杂质过滤；若此时的喷漆废气的湿度过高，则通过第一表冷器2051进行除湿，除湿后经第一挡水板206，避免水气再次附着于喷漆废气上；若此时的喷漆废气的温度过高，亦是通过第一表冷器2051进行降温；喷漆废气若温度过低，经第一初效过滤器2012a和第一中效过滤器2012b过滤后则通过第一加热器2052进行升温；在对喷漆废气进行调温调湿度后，喷漆废气经过第二中效过滤器2012c进行过滤，完成喷漆废气的二次过滤，经二次过滤后的喷漆废气在节流阀60的作用下，一部分流向废气处理装置30中，剩余部分则流向喷漆室10内重复利用。

[0036] 请参考图5，补风装置40的侧面设置有采风口402，采风口402用于吸入新鲜空气，再通过补风装置40内的抽风机403从采风口402吸入新鲜空气，再将新鲜空气通过管道50送入喷漆室10中。除此之外，补风装置40还可以向人员区或是其他设备补充新风，以使人员区和其他设备保持空气新鲜。

[0037] 为了过滤补入的新风中灰尘等的杂质，以及对新风的温度和湿度进行调节，补风装置40内设置有第二空气过滤器404和第二空气温湿度调节器405，具体地，第二空气过滤器404包括第二初效过滤器4041、第三中效过滤器4042以及第四中效过滤器4043，而第二空气温湿度调节器405则包括第二表冷器4051、第二加热器4052以及加湿器4053，而在第二表冷器4051后面以及加湿器4053的后面分别设有第二挡水板406和第三挡水板407，补入的新风依次经第二初效过滤器4041、第三中效过滤器4042、第二表冷器4051、第二挡水板406、第二加热器4052、加湿器4053、第三挡水板407以及第四中效过滤器4043后从管道50进入喷漆室10内。其中，抽风机403位于第三挡水板407与第四中效过滤器4043之间。补入的新风若是温度低则通过第二加热器4052加热；若是湿度低则通过加湿器4053加湿；若是温度过高或是湿度过高时，则通过第二表冷器4051进行降温除湿。最后，补入的新风和经二次过滤重复利用的喷漆废气的温度以及湿度相同。

[0038] 在本实施例中，第二初效过滤器4041与第一初效过滤器2012a的结构和参数相同，

第三中效过滤器4042与第一中效过滤器2012b的结构和参数相同，第四中效过滤器4043与第二中效过滤器2012c的结构和参数相同。在此不再赘述。

[0039] 结合图1至图5，本实用新型的喷漆废气过滤处理系统100的运作过程如下：当喷漆室10内的喷涂机器人对产品进行喷漆的过程中，会产生喷漆废气，所有的喷漆废气经漆雾捕捉器101进行一次过滤，将大部分的油漆颗粒过滤，一次过滤后的喷漆废气经管道50进入空调机20内，空调机20内的过滤组件201对喷漆废气进行二次过滤，进一步过滤喷漆废气中的油漆颗粒，并利用第一空气温湿度调节器205对喷漆废气的温度和湿度进行调节，二次过滤后的喷漆废气，在节流阀60的作用下，10％的喷漆废气送入废气处理装置30中进行处理，90％的喷漆废气回送至喷漆室10内重复利用，并且补充相应量的新风，在废气处理装置30内，对喷漆废气中的汽态有机溶剂进行处理，经处理后通过废气排放管道303进行排放，通过不停地过滤处理和循环利用，并且补充新风，保证喷漆室10内喷漆废气的浓度维持在安全范围内，保证喷漆安全。

[0040] 以上所述仅为本实用新型所优选的实施例，不能以此来限定本实用新型的权利范围。在本实用新型的构思范围内，可以合理地做出相应的变化。因此，本实用新型的保护范围应以权利要求书为准。

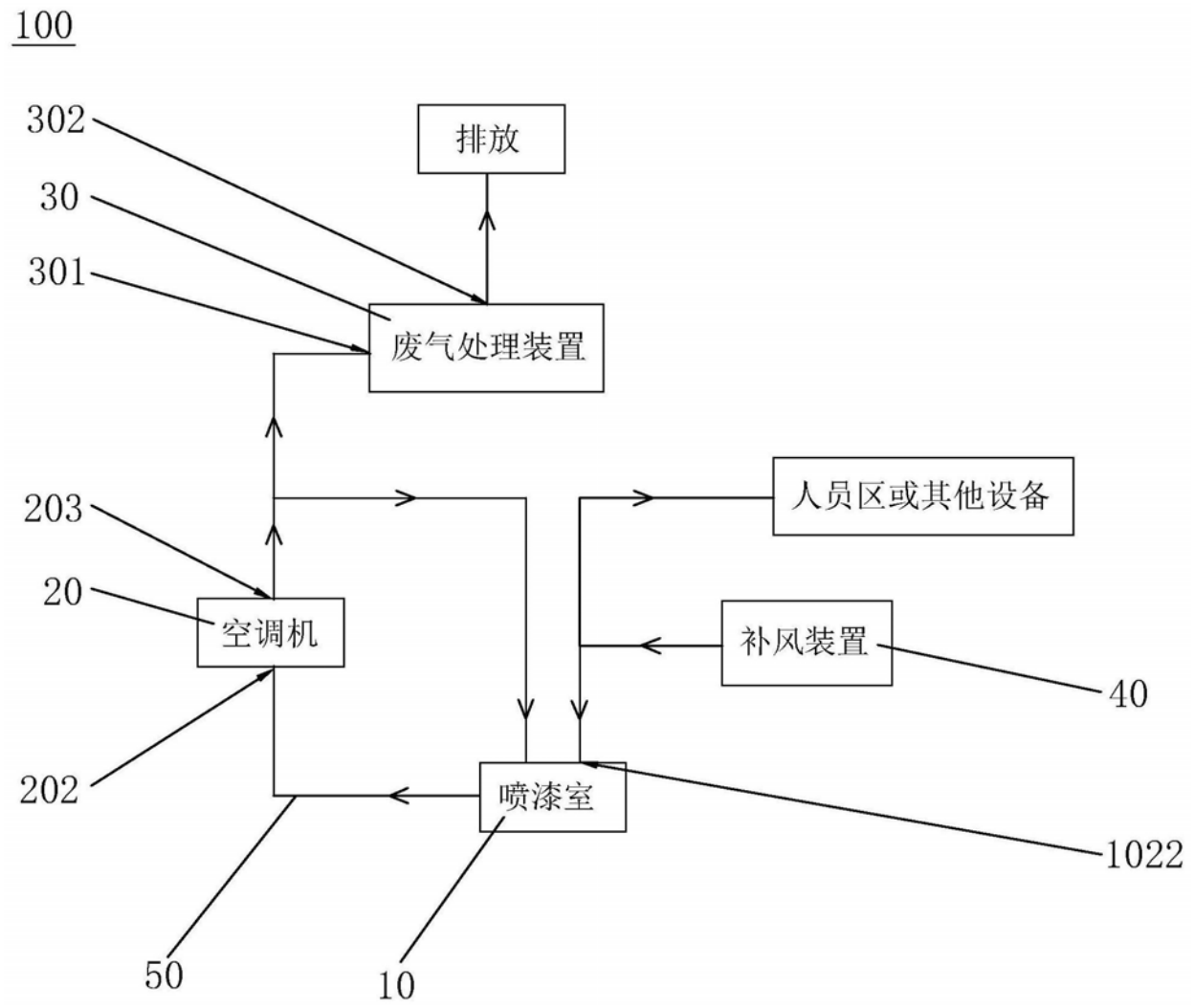

100
302
30
301
排放
废气处理装置
人员区或其他设备
203
20
空调机
补风装置
40
202
喷漆室
1022
50
10

图1

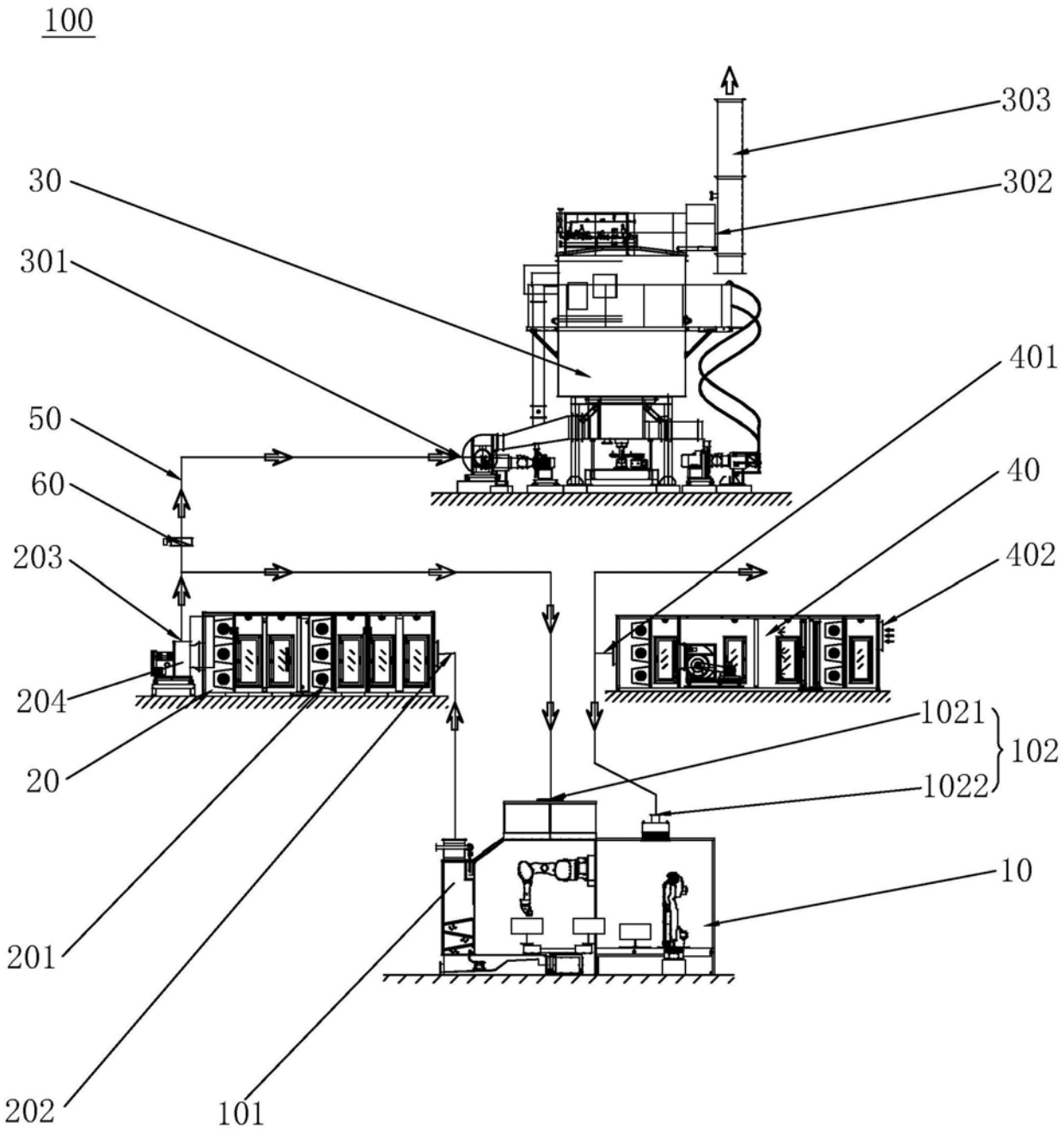

100
303
302
30
301
401
50
60
40
203
402
204
1021
102
20
1022
10
201
202
101

图2

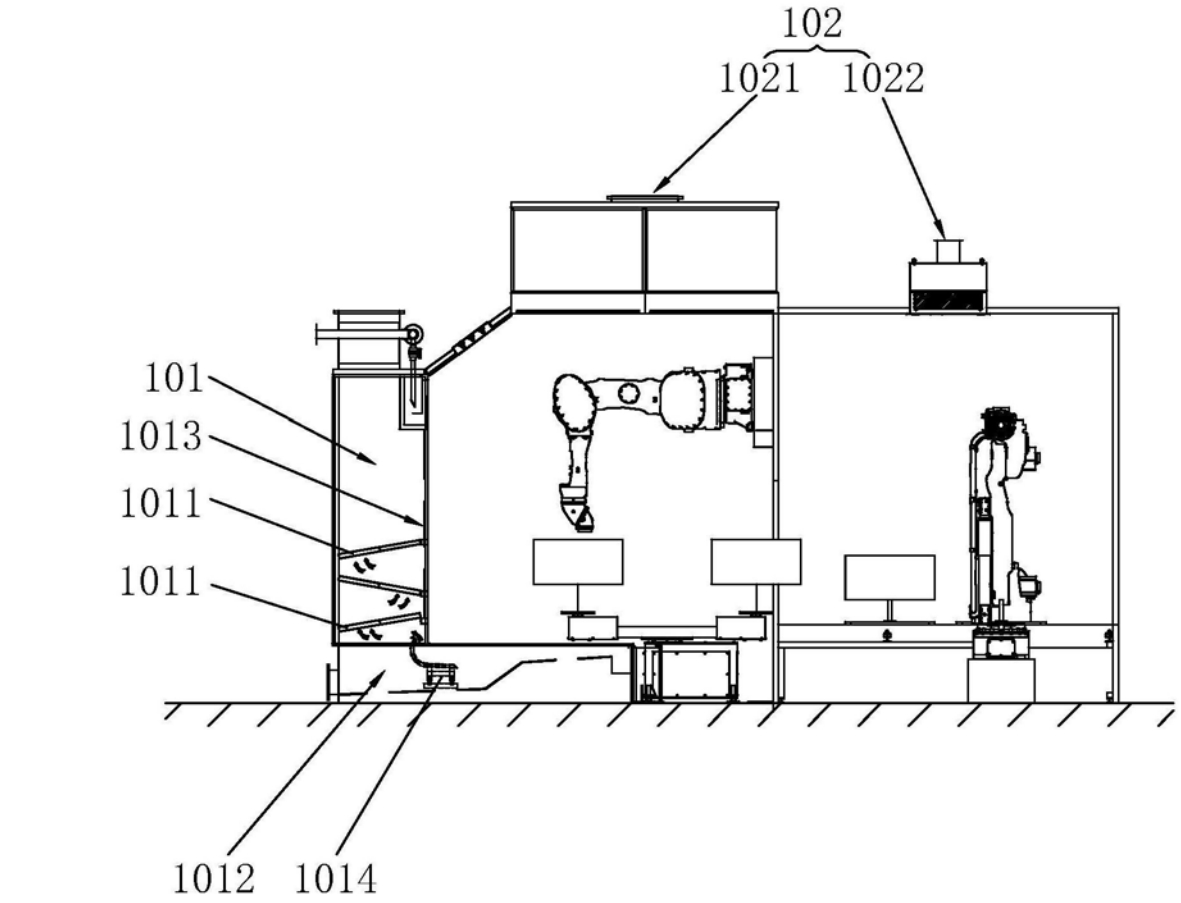


图3

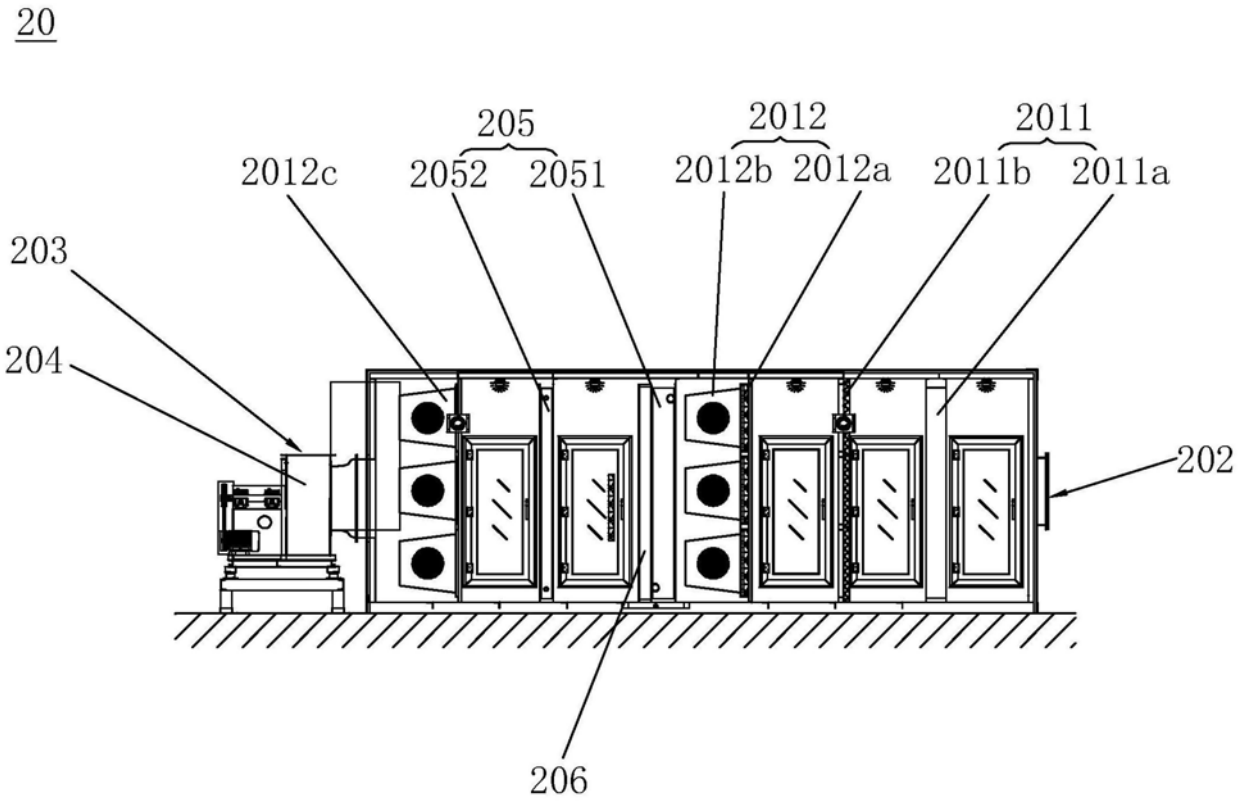

20
205
2012
2011
2012c
2052
2051
2012b
2012a
2011b
2011a
203
204
202
206

图4

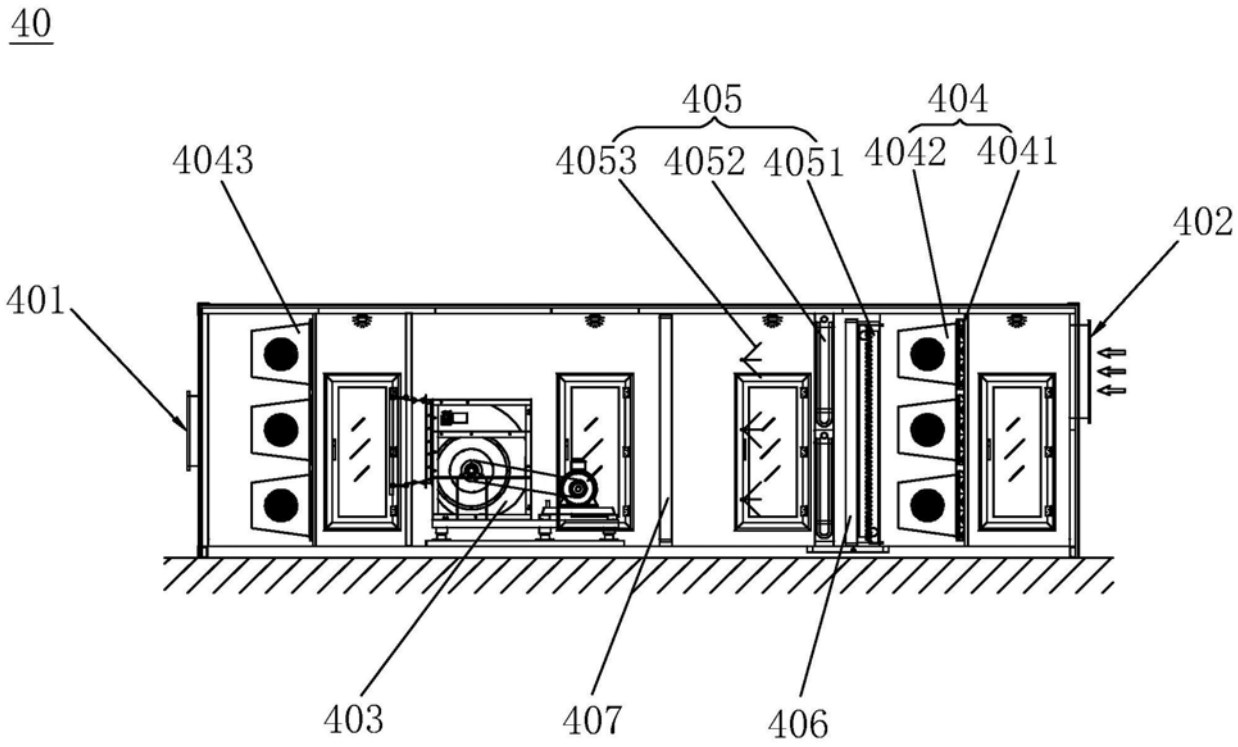

40
405
404
4043
4053
4052
4051
4042
4041
402
401
403
407
406

图5